自動化交易策略技術報告

技術指標:三收盤價均線(短線:10 天，中線:30 天，長線:60 天)+RSI 指標(14 天)

交易邏輯:

當短線高於中線，中線也高於長線，代表現在的趨勢是上漲的，所以如果短線向上穿過中線且中線向上穿過長線就買進
當短線低於中線，中線也低於長線，代表現在的趨勢是下跌的，所以如果短線向下穿過中線且中線向下穿過長線就賣出
其他情況較無法判斷是上漲或是下跌的狀態，所以不買進也不賣出。

利用 RSI 指標作為輔助指標，RSI 值越大，表示上漲機率較大； RSI 值越小，表示過去一段期間，下跌機率較大。當 RSI 值等於或大於 85 時，表示價格被超買或高估；當 RSI 數值小於或等於 15 時，表示價格被超賣或低估。
所以設定在 RSI 值介於 50~85 時進行買入，而介於 15~50 時進行賣出。

每次買進/賣出都投入 10000000 單位

程式碼:

```
def _RSI(arr: np, n: int) -> pd.Series:
  return pd.Series(talib.RSI(arr,n))

class SmaCross(Strategy):
    # 定義兩個移動平均線的時間窗口長度
    n1 = 60
    n2 = 30
    n3 = 10
    def init(self):
        # 初始化策略
        close = self.data.Close
        self.sma1 = self.I(SMA, close, self.n1)  #長線
        self.sma2 = self.I(SMA, close, self.n2)  #中線
        self.sma3 = self.I(SMA, close, self.n3)  #短線
        self.rsi = self.I(_RSI, close, 14)

    def next(self):
```

```
        # 定義策略的執行邏輯
        if crossover(self.sma2,self.sma1) and
crossover(self.sma3,self.sma2) and self.rsi>50 and self.rsi<85:
            self.buy(size=10000000)  # 買入
        elif crossover(self.sma1,self.sma2) and
crossover(self.sma2,self.sma3) and self.rsi<50 and self.rsi>25:
            self.sell(size=10000000)  # 賣出
```

回測績效:

Start	2017-01-02 02:00:00
End	2022-12-30 16:58:00
Duration	2188 days 14:58:00
Exposure Time [%]	99.933676
Equity Final [$]	103671233.24
Equity Peak [$]	103837060.13
Return [%]	3.671233
Buy & Hold Return [%]	1.772032
Return (Ann.) [%]	0.486008
Volatility (Ann.) [%]	0.725268
Sharpe Ratio	0.670108
Sortino Ratio	1.007583
Calmar Ratio	0.400257
Max. Drawdown [%]	-1.214239
Avg. Drawdown [%]	-0.015441
Max. Drawdown Duration	659 days 16:02:00
Avg. Drawdown Duration	1 days 17:10:00
# Trades	506
Win Rate [%]	48.023715
Best Trade [%]	4.437955
Worst Trade [%]	-4.761103
Avg. Trade [%]	0.061999
Max. Trade Duration	30 days 10:27:00
Avg. Trade Duration	4 days 07:46:00
Profit Factor	1.290068

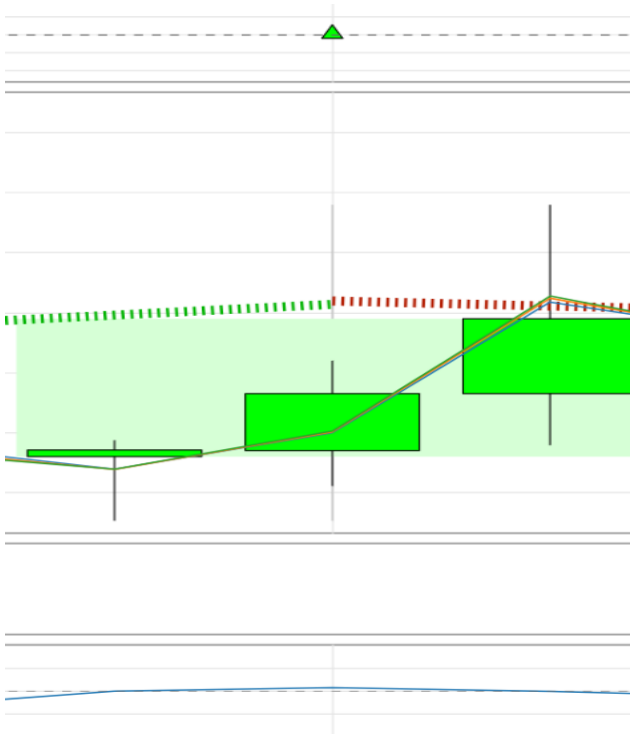
Expectancy [%]	0.065165
SQN	1.849892
_strategy	SmaCross
_equity_curve	...
_trades	Size E...
dtype: object	

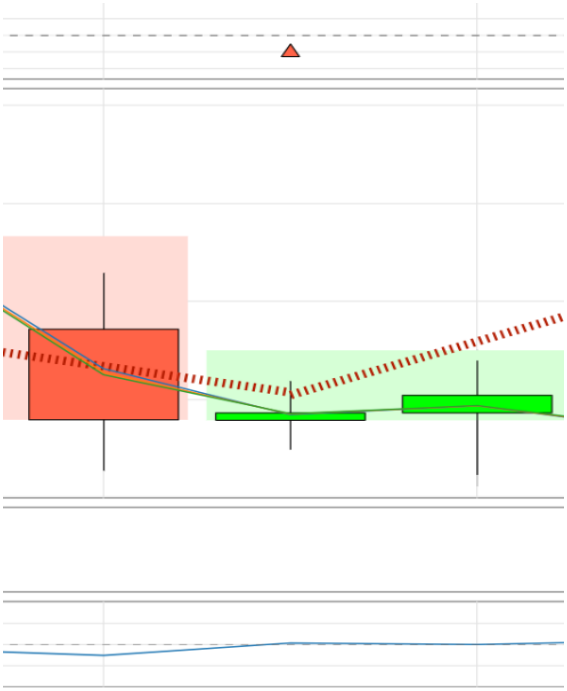
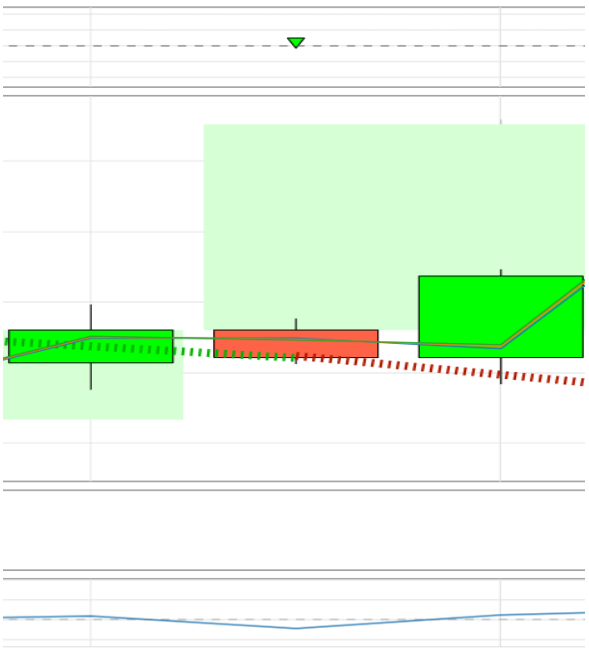
回測分析:

有 48.023715 的勝率，和 3.671233 的回報率。

觀察損益變化可以得知，收益與損失的比例都只有少數超過 2%，且 sharp ratio 為 0.670108，表示大盤上漲 1%，收益大約會上漲 0.67%，下跌相對上漲較少。

以下綠線代表短線，橘線代表中線，藍線代表長線

圖中顯示: 交易前一天， SMA(C,60)為 1.10239 SMA(C,30)為 1.10239， SMA(C,10)為 1.10239 交易當天，SMA(C,60)為 1.103，SMA(C,30)為 1.10301，SMA(C,10)為 1.10302 RSI 值為 51.6027 可以發現，在短線向上交叉且中線亦向上交叉時買入是可以獲利的。	

圖中顯示: 交易前一天， SMA(C,60)為 1.08062， SMA(C,30)為 1.08054， SMA(C,10)為 1.0805 交易當天，SMA(C,60)為 1.07698，SMA(C,30)為 1.0797，SMA(C,10)為 1.0797 RSI 值為 50.7675 可以發現，雖然短線向上突破，且 RSI 值偏高，但買入時收盤價是低於開盤價的，所以這個策略並沒有辦法及時判斷當下的價格狀態。	
圖中顯示: 交易前一天， SMA(C,60)為 1.10298 SMA(C,30)為 1.10301， SMA(C,10)為 1.10303 交易當天，SMA(C,60)為 1.10298，SMA(C,30)為 1.10295，SMA(C,10)為 1.10293 RSI 值為 45.47827 可以發現，在短線向下交叉且中線亦向下交叉時買入是可以獲利的。	

圖中顯示:交易前一天， SMA(C,60)為 1.10854， SMA(C,30)為 1.10857， SMA(C,10)為 1.10859 交易當天，SMA(C,60)為 1.0907，SMA(C,30)為 1.0905，SMA(C,10)為 1.0904 RSI 值為 49.96027 可以發現，賣出時收盤價是高於開盤價的，雖然往後的價格確實下跌了，但是收盤價一直高於開盤價，這個交易策略無法判斷出這種情況下應該做出甚麼決策，可能需要其他指標輔助判斷，更容易做出正確選擇。	

總體來看，是一個偏向於穩定賺小錢的策略，但由於勝率並不算太高，而且有時會誤判大盤走向。所以這個策略並不完善，可以嘗試加入其他指標(例如:KD指標/布林通道)來提高勝率。

附錄:其他嘗試過的指標

技術指標一: KD 指標

交易邏輯:

當 K 值高於 D 值，代表現在的趨勢是上漲的，所以如果 K 值向上穿過 D 值且兩個值均低於 20 就買進

當 K 值低於 D 值，代表現在的趨勢是下跌的，所以如果 K 值向下穿過 D 值且兩個值均高於 30 就賣出

其他情況較無法判斷是上漲或是下跌的狀態，所以不買進也不賣出。

每次買進/賣出都投入 10000000 單位

KD 指標計算公式：

RSV= (今日收盤價－最近 14 天的最低價)÷(最近 14 天的最高價－最近 14 天最低價) × 100

今日 K 值= 昨日 K 值 × (2/3) +今日 RSV × (1/3)

今日 D 值= 昨日 D 值 × (2/3) +今日 K 值 × (1/3)

程式碼:

```
def RSV(arr: pd.Series, h: pd.Series, l: pd.Series, n: int) ->
pd.Series:
  mxn = pd.Series(h).rolling(n).max()
  mn = pd.Series(l).rolling(n).min()

  return (arr[8]-mn)/(mxn-mn)*100

class KDCross(Strategy):
    k=0
    d=0
    def init(self):
        # 初始化策略
        close = self.data.Close  # 獲取收盤價數據
        high = self.data.High
        low = self.data.Low
        self.rsv = self.I(RSV, close, high, low, 14)
```

```
        self.k = self.k*(2/3)+self.rsv*(1/3)
        self.d = self.d*(2/3)+self.k*(1/3)

    def next(self):
        # 定義策略的執行邏輯
        if crossover(self.k,self.d):
            self.buy(size=10000000)  # 買入
        elif crossover(self.d,self.k) :
            self.sell(size=10000000)  # 賣出
```

回測績效:

Start	2017-01-02 02:00:00
End	2022-12-30 16:58:00
Duration	2188 days 14:58:00
Exposure Time [%]	99.825676
Equity Final [$]	101710485.27
Equity Peak [$]	101888511.655
Return [%]	1.710485
Buy & Hold Return [%]	1.772032
Return (Ann.) [%]	0.228327
Volatility (Ann.) [%]	0.737769
Sharpe Ratio	0.309483
Sortino Ratio	0.455199
Calmar Ratio	0.112736
Max. Drawdown [%]	-2.025322
Avg. Drawdown [%]	-0.014838
Max. Drawdown Duration	1875 days 08:24:00
Avg. Drawdown Duration	3 days 06:25:00
# Trades	252
Win Rate [%]	92.063492
Best Trade [%]	0.778043
Worst Trade [%]	-1.669265
Avg. Trade [%]	0.064353
Max. Trade Duration	1881 days 05:08:00
Avg. Trade Duration	8 days 16:11:00

Profit Factor 7.563817

Expectancy [%] 0.064464

SQN 6.876638

_strategy KDCross

_equity_curve ...

_trades Size E...

dtype: object

回測分析:

與三均線比起來，利用 KD 值做黃金交叉的勝率高上許多，雖然勝率極高，但回報率和夏普值較低，無法確認是否可以穩定獲利。

技術指標二:三收盤價均線 (短線:10 天，中線:30 天，長線:60 天)

交易邏輯:

當短線高於中線，中線也高於長線，代表現在的趨勢是上漲的，所以如果短線向上穿過中線且中線向上穿過長線就買進

當短線低於中線，中線也低於長線，代表現在的趨勢是下跌的，所以如果短線向下穿過中線且中線向下穿過長線就賣出

其他情況較無法判斷是上漲或是下跌的狀態，所以不買進也不賣出。

每次買進/賣出都投入 10000000 單位

程式碼:

```
class SmaCross(Strategy):
    # 定義兩個移動平均線的時間窗口長度
    n1 = 60
    n2 = 30
    n3 = 10
    def init(self):
        # 初始化策略
        close = self.data.Close  # 獲取收盤價數據
        self.sma1 = self.I(SMA, close, self.n1)  #長線
        self.sma2 = self.I(SMA, close, self.n2)  #中線
        self.sma3 = self.I(SMA, close, self.n3)  #短線
    def next(self):
        # 定義策略的執行邏輯
```

```
        if crossover(self.sma2,self.sma1) and
crossover(self.sma3,self.sma2):
            self.buy(size=10000000)  # 買入
        elif crossover(self.sma1,self.sma2) and
crossover(self.sma2,self.sma3):
            self.sell(size=10000000)  # 賣出
```

回測績效:

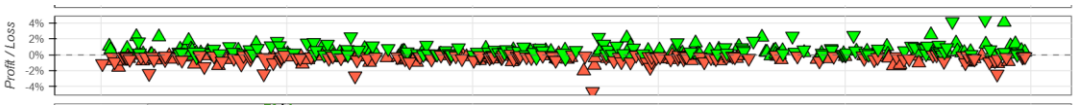
Start	2017-01-02 02:00:00
End	2022-12-30 16:58:00
Duration	2188 days 14:58:00
Exposure Time [%]	99.933676
Equity Final [$]	103541781.915
Equity Peak [$]	103707608.805
Return [%]	3.541782
Buy & Hold Return [%]	1.772032
Return (Ann.) [%]	0.469126
Volatility (Ann.) [%]	0.727756
Sharpe Ratio	0.64462
Sortino Ratio	0.966606
Calmar Ratio	0.402331
Max. Drawdown [%]	-1.166022
Avg. Drawdown [%]	-0.015876
Max. Drawdown Duration	459 days 16:17:00
Avg. Drawdown Duration	1 days 18:55:00
# Trades	525
Win Rate [%]	47.619048
Best Trade [%]	4.437955
Worst Trade [%]	-4.625495
Avg. Trade [%]	0.057606
Max. Trade Duration	29 days 12:29:00
Avg. Trade Duration	4 days 04:01:00
Profit Factor	1.275688
Expectancy [%]	0.060635

SQN	1.790251
_strategy	SmaCross
_equity_curve	...
_trades	Size E...
dtype: object	

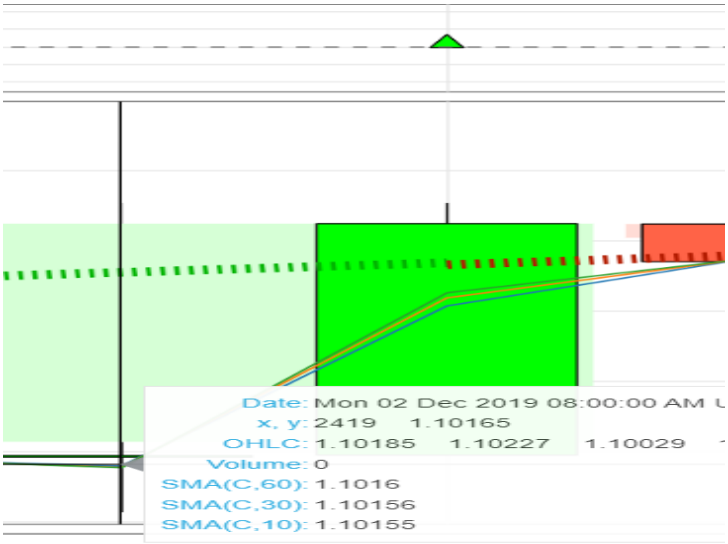
回測分析:

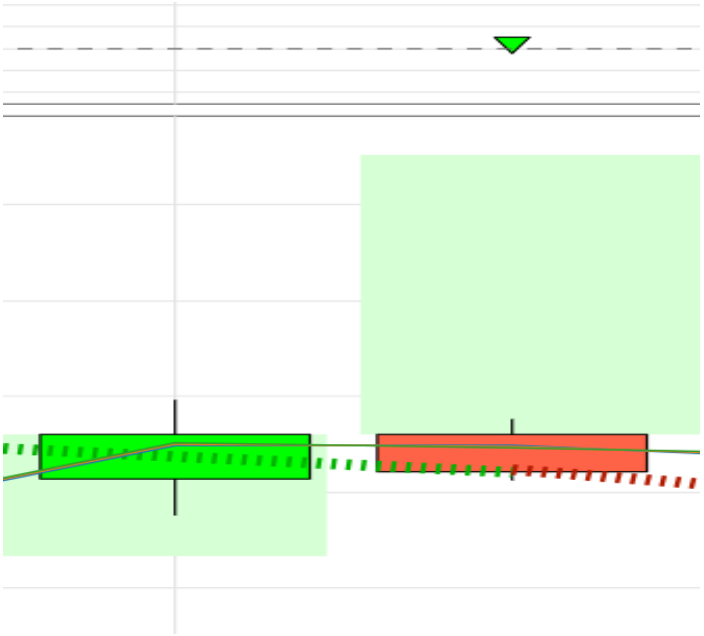
有 47.619048 的勝率，和 3. 541782 的回報率。

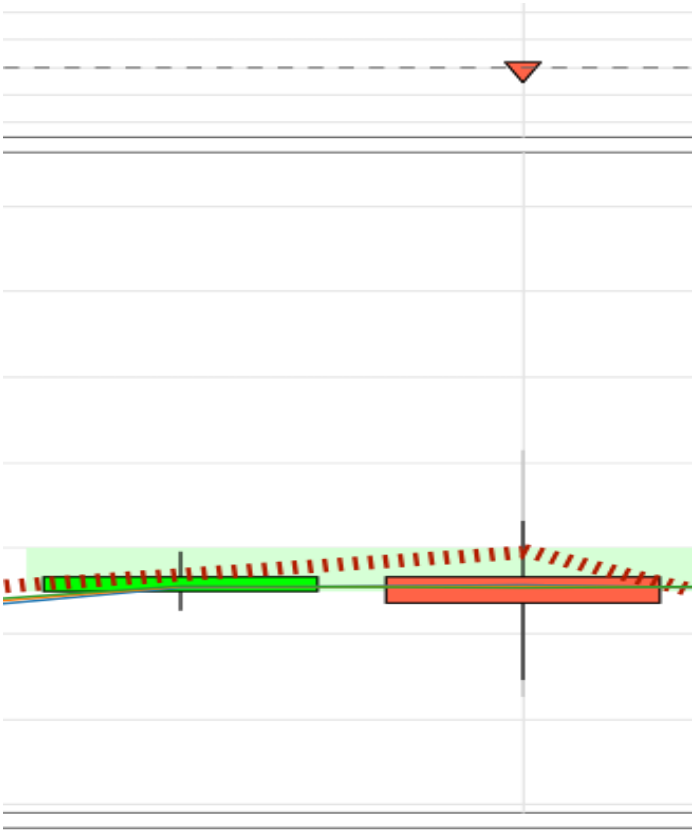
觀察損益變化可以得知，收益與損失的比例都只有少數超過 2%，且 sharp ratio 為 0.64462，表示大盤上漲 1%，收益大約會上漲 0.6%，下跌相對上漲較少。



以下綠線代表短線，橘線代表中線，藍線代表長線

圖中顯示: 交易前一天，SMA(C,60)為 1.1016，SMA(C,30)為 1.10156，SMA(C,10)為 1.10155 交易當天，SMA(C,60)為 1.10614，SMA(C,30)為 1.10637，SMA(C,10)為 1.10652 可以發現，在短線向上交叉且中線亦向上交叉時買入是可以獲利的。	

圖中顯示: 交易前一天，SMA(C,60)為1.1196，SMA(C,30)為1.11958，SMA(C,10)為1.11958 交易當天，SMA(C,60)為 1.12039，SMA(C,30)為 1.12043，SMA(C,10)為 1.12045 可以發現，買入時收盤價是低於開盤價的，所以證明這個交易策略的敏感度不夠，在小幅度的交易價變動下，無法準確判斷是否買入或賣出。	
圖中顯示: 交易前一天，SMA(C,60)為1.10298，SMA(C,30)為1.10301，SMA(C,10)為1.10303 交易當天，SMA(C,60)為 1.10298，SMA(C,30)為 1.10295，SMA(C,10)為 1.10293 可以發現，在短線向下交叉且中線亦向下交叉時買入是可以獲利的。	

圖中顯示:交易前一天，SMA(C,60)為 1.01708，SMA(C,30)為 1.0171，SMA(C,10)為 1.01712 交易當天，SMA(C,60)為 1.01714，SMA(C,30)為 1.01711，SMA(C,10)為 1.01708 可以發現，賣出時收盤價是高於開盤價的，所以證明這個交易策略的敏感度不夠，在小幅度的交易價變動下，無法準確判斷是否買入或賣出。	

總體來看，是一個偏向於穩定賺小錢的策略，但由於勝率並不算太高，所以這個策略並不完善，可以嘗試加入其他指標(例如:KD 指標/布林通道)來提高勝率。